

Splay-дерево

- Используется в основном только на олимпиадах
- BST

Операция Splay

- поднимает вершину в корень
1. Поворот Zig
Один малый поворот
 2. Поворот Zig-Zig
Два малых поворота
 3. Поворот Zig-Zag
Большой поворот
- Как работает Splay в итоге:
 - Выполняет много раз повороты Zig-Zig, Zig-Zag
 - В конце может потребоваться один Zig
 - При поворотах вершину P считаем корнем поддерева
 - К Splay привяжем каждую операцию
 - В среднем $O(\log n)$

Операции

1. Find
 - Обычный поиск + Splay от найденной вершины
 - $O(O(\text{Splay}))$
2. Insert
 - Обычная вставка + Splay от вставленной вершины
3. Erase
 - Удаляем как в BST + Splay от родителя удалённой вершины
4. Split(V)
 - Splay от V' (вершины с самым близким значением к V) → Split: V' и левое поддерево $\longleftrightarrow$ правое поддерево
5. Merge(A, B)
 - Splay от max(A) → правым поддеревом корня A делаем B